

Curso de Electrónica Práctica

Grupo de edad: 14-18 años

INFORMACIÓN GENERAL

Duración: 3 meses (24 sesiones)

Frecuencia: 2 días por semana

Duración por sesión: 1.5 horas

Nivel: Intermedio

Precio del curso: \$3,200.00 MXN

Costo de materiales: \$1,350.00 MXN

Total: \$4,550.00 MXN

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso proporciona una base sólida en electrónica analógica y digital, combinando teoría con práctica intensiva. Los estudiantes aprenderán a diseñar, construir y analizar circuitos electrónicos, utilizando componentes como transistores, capacitores, y circuitos integrados básicos. Ideal para quienes buscan entender la tecnología desde sus fundamentos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Dominar los fundamentos de electricidad y magnetismo
2. Analizar circuitos usando Ley de Ohm y leyes de Kirchhoff
3. Trabajar con componentes activos (transistores, diodos)
4. Diseñar y construir circuitos analógicos y digitales básicos
5. Utilizar multímetro y osciloscopio básico
6. Leer e interpretar datasheets de componentes
7. Desarrollar proyectos electrónicos funcionales

REQUISITOS PREVIOS

- Conocimientos básicos de matemáticas (álgebra)
- Interés en tecnología y electrónica
- Materiales del curso (incluidos)

ÍNDICE DE MÓDULOS

Módulo 1: Fundamentos de Electricidad y Medición (Sesiones 1-6)
Conceptos eléctricos fundamentales, leyes básicas y uso de instrumentos

Módulo 2: Componentes Pasivos y Activos (Sesiones 7-12)
Resistencias, capacitores, inductores, diodos y transistores

Módulo 3: Circuitos Analógicos (Sesiones 13-18)
Amplificadores, filtros, osciladores y fuentes de alimentación

Módulo 4: Electrónica Digital y Proyectos (Sesiones 19-24)
Compuertas lógicas, circuitos integrados y proyecto final

PLAN DETALLADO DE SESIONES

Sesión 1: Introducción y Conceptos Básicos

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Comprender voltaje, corriente y resistencia
- Entender la Ley de Ohm

Contenido:

- Historia de la electrónica
- Magnitudes eléctricas
- Ley de Ohm
- Ejercicios de cálculo

Actividades: Resolución de problemas con Ley de Ohm, simulaciones

Materiales: Calculadora, pizarra, software de simulación (opcional)

Sesión 2: Uso del Multímetro

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Manejar multímetro correctamente
- Medir voltaje, corriente y resistencia

Contenido:

- Partes del multímetro
- Modo voltímetro
- Modo amperímetro
- Modo óhmetro
- Precauciones

Actividades: Práctica de mediciones en circuitos simples, medir componentes

Materiales: Multímetros, baterías, resistencias, LEDs

Sesión 3: Circuitos Serie y Paralelo

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Analizar circuitos serie y paralelo
- Calcular resistencias equivalentes

Contenido:

- Resistencias en serie
- Resistencias en paralelo
- Circuitos mixtos
- Divisores de voltaje

Actividades: Construcción y medición de circuitos, verificar cálculos

Materiales: Protoboard, resistencias variadas, fuente de alimentación, multímetro

Sesión 4: Leyes de Kirchhoff

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Aplicar leyes de Kirchhoff
- Resolver circuitos complejos

Contenido:

- Ley de corrientes (LCK)
- Ley de voltajes (LVK)
- Análisis de mallas
- Análisis de nodos

Actividades: Resolver circuitos en papel y verificar en protoboard

Materiales: Protoboard, componentes variados, multímetro

Sesión 5: Potencia Eléctrica

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Calcular potencia eléctrica
- Dimensionar componentes

Contenido:

- Fórmulas de potencia
- Disipación de calor
- Selección de resistencias
- Eficiencia

Actividades: Cálculos de potencia, medición de temperatura en resistencias

Materiales: Resistencias de potencia, multímetro, termómetro IR

Sesión 6: Código de Colores y Lectura de Esquemas

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Dominar código de colores
- Leer diagramas esquemáticos

Contenido:

- Código de colores 4 y 5 bandas
- Tolerancias
- Simbología electrónica
- Lectura de planos

Actividades: Identificar resistencias, interpretar diagramas, construir circuito desde esquema

Materiales: Resistencias variadas, esquemas impresos, protoboard

Sesión 7: Diodos - Parte 1

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Entender funcionamiento del diodo
- Conocer aplicaciones básicas

Contenido:

- Estructura del diodo
- Curva característica
- Diodo en DC
- Caída de voltaje directa

Actividades: Probar diodo con multímetro, construir circuito con diodo LED

Materiales: Diodos 1N4007, LEDs, multímetro, protoboard

Sesión 8: Diodos - Parte 2: Rectificación

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Entender rectificación
- Construir rectificador

Contenido:

- Rectificación media onda
- Rectificación onda completa
- Puente de diodos

Actividades: Construir rectificador de media onda y puente, observar con LED

Materiales: Transformador pequeño, diodos, LEDs, capacitores

Sesión 9: Capacitores

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Entender capacitancia
- Aplicaciones de capacitores

Contenido:

- Principio de funcionamiento
- Tipos de capacitores
- Carga y descarga
- Capacitores en serie/paralelo

Actividades: Experimentar con carga/descarga de capacitor, medir tiempo

Materiales: Capacitores electrolíticos y cerámicos, resistencias, LED, multímetro

Sesión 10: Filtros Capacitivos

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Construir fuente DC filtrada
- Entender filtrado

Contenido:

- Rizado
- Filtro capacitivo
- Cálculo de capacitor de filtro

Actividades: Agregar capacitor a rectificador, medir diferencia

Materiales: Rectificador de la sesión anterior, capacitores grandes, osciloscopio (demo)

Sesión 11: Introducción a Transistores

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Entender transistor BJT
- Usar transistor como switch

Contenido:

- Estructura del transistor
- Terminales (B, C, E)
- Transistor como switch
- Hoja de datos básica

Actividades: Construir circuito de transistor como switch controlando LED

Materiales: Transistores 2N2222 o BC547, resistencias, LEDs, protoboard

Sesión 12: Transistor como Amplificador

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Entender amplificación básica
- Calcular ganancia

Contenido:

- Polarización del transistor
- Ganancia de corriente (h_{FE})
- Configuración emisor común
- Punto de operación

Actividades: Construir amplificador simple, medir entrada/salida

Materiales: Transistores, resistencias, potenciómetro, multímetro

Sesión 13: Reguladores de Voltaje

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Entender regulación de voltaje
- Usar reguladores integrados

Contenido:

- Necesidad de regulación
- 7805 y familia 78XX
- Reguladores LDO
- Cálculo de disipadores

Actividades: Construir fuente regulada +5V con 7805

Materiales: Regulador 7805, capacitores, transformador, puente de diodos

Sesión 14: Fuente de Alimentación Completa

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Integrar todos los elementos
- Construir fuente variable

Contenido:

- Transformador
- Rectificación
- Filtrado
- Regulación
- Protecciones

Actividades: Construir fuente DC regulada completa

Materiales: Todos los componentes anteriores, gabinete, conectores

Sesión 15: Potenciómetros y Controles

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Trabajar con resistencias variables
- Crear controles ajustables

Contenido:

- Tipos de potenciómetros
- Curva lineal vs logarítmica
- Trimmers
- Aplicaciones

Actividades: Construir control de brillo LED, control de velocidad motor pequeño

Materiales: Potenciómetros variados, LEDs, motor DC pequeño, transistor

Sesión 16: Osciladores - El 555

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Entender circuito integrado 555
- Crear oscilador astable

Contenido:

- Principio del 555
- Modo astable
- Cálculo de frecuencia
- Aplicaciones comunes

Actividades: Construir LED intermitente con 555, experimentar con frecuencias

Materiales: CI 555, resistencias, capacitores, LEDs, protoboard

Sesión 17: Timer y Monoestable

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Usar 555 como timer
- Crear retardos

Contenido:

- Modo monoestable
- Cálculo del tiempo
- Disparo del timer
- Aplicaciones prácticas

Actividades: Construir timer que apaga LED después de cierto tiempo

Materiales: CI 555, componentes pasivos, switch, LED

Sesión 18: Amplificadores Operacionales - Intro

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Conocer op-amp básico
- Configuraciones simples

Contenido:

- Símbolo y terminales
- Alimentación dual
- Comparador
- Seguidor de voltaje

Actividades: Construir comparador simple que enciende LED según voltaje

Materiales: Op-amp LM358 o TL082, resistencias, potenciómetro, LEDs

Sesión 19: Electrónica Digital - Compuertas Lógicas

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Entender lógica binaria
- Trabajar con compuertas

Contenido:

- Sistema binario
- Compuertas AND, OR, NOT
- Tablas de verdad
- CIs digitales

Actividades: Experimentar con compuertas 7408 (AND), 7432 (OR), 7404 (NOT)

Materiales: CIs digitales serie 74, LEDs, switches, resistencias

Sesión 20: Circuitos Lógicos Combinacionales

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Diseñar circuitos lógicos
- Implementar funciones booleanas

Contenido:

- Álgebra booleana básica
- Simplificación
- Mapas de Karnaugh (intro)
- Implementación

Actividades: Diseñar e implementar circuito lógico para problema dado

Materiales: Compuertas variadas, protoboard, switches, LEDs

Sesión 21: Flip-Flops y Memoria

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Entender elementos de memoria
- Construir flip-flop básico

Contenido:

- Concepto de memoria
- Latch SR
- Flip-flop D
- Aplicaciones

Actividades: Construir latch con compuertas NAND, probar funcionamiento

Materiales: Compuertas NAND (7400), switches, LEDs

Sesión 22: Contadores Digitales

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Trabajar con contadores
- Crear secuencias

Contenido:

- Contadores binarios
- CI 7490 (contador década)
- Display de 7 segmentos
- Decodificador 7447

Actividades: Construir contador de 0-9 con display

Materiales: CI 7490, 7447, display 7 segmentos, resistencias

Sesión 23: Sensores y Actuadores

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Interfaz con sensores

- Controlar actuadores

Contenido:

- LDR y fotodetectores
- Termistores
- Relés
- Control de cargas

Actividades: Construir circuito activado por luz (lámpara automática)

Materiales: LDR, transistor, relé, resistencias, lámpara pequeña

Sesión 24: Planificación Proyecto Final

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Definir proyecto
- Calcular componentes
- Crear esquema

Contenido:

- Ideas de proyectos
- Esquema circuital
- Lista de materiales
- Plan de construcción

Actividades: Cada estudiante diseña su proyecto con esquema y cálculos

Materiales: Papel, calculadora, catálogo de componentes

Sesión 25: Construcción Proyecto Final - Día 1

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Iniciar construcción
- Ensamblar componentes principales

Contenido:

- Verificación de componentes
- Ensamblaje paso a paso
- Pruebas parciales

Actividades: Construcción supervisada del proyecto

Materiales: Componentes según proyecto individual

Sesión 26: Construcción Proyecto Final - Día 2 y Presentación

Duración: 1.5 horas

Objetivos:

- Finalizar proyecto
- Documentar
- Presentar

Contenido:

- Pruebas finales
- Ajustes
- Documentación
- Presentación oral

Actividades: Completar y presentar proyecto, explicación técnica a compañeros

Materiales: Componentes finales, documentación, cámara para fotos

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación basada en comprensión teórica, habilidad práctica y capacidad de diseño. Se valora el proceso de pensamiento crítico, resolución de problemas y calidad de construcción.

Criterios de evaluación:

- Tareas y ejercicios teóricos: 20%
- Prácticas de laboratorio (circuitos contruidos): 30%
- Participación y trabajo en clase: 15%
- Proyecto final (diseño, construcción y presentación): 35%

PROYECTO FINAL

Título: Proyecto Electrónico Aplicado

Descripción: Diseño y construcción de un circuito electrónico funcional que resuelva un problema real o implemente una función específica. Ejemplos: fuente de alimentación variable, cargador de baterías, control de temperatura, sistema de alarma, timer programable, amplificador de audio, etc.

Entregables:

- Esquema circuital completo y cálculos
- Circuito funcional construido y probado
- Documentación técnica (componentes, funcionamiento)
- Presentación oral de 5 minutos explicando diseño y operación
- Demostración práctica del funcionamiento